

Manual Técnico Sistema de Gestion de Inventario

VKTW System

Valentina Hoyos Montalvo
Windy Lozano Wilchez
Katalina Jissell Antequera Gil
Teylor Acosta Soto

SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje

FICHA 2996193

AÑO 2026



Manual Técnico

Sistema de Gestión de Inventario Distriochoa

VERSIÓN 1.0



1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión de Inventario DistriOchoa es una solución de software diseñada para administrar de forma eficiente los productos, usuarios, ventas, entradas y devoluciones de una empresa comercializadora.

El sistema permite:

- Gestionar productos y categorías.
- Controlar el stock en tiempo real.
- Registrar ventas y devoluciones.
- Administrar usuarios con roles.
- Consultar información desde una aplicación web y una aplicación móvil.

El sistema está compuesto por:

- Una aplicación web desarrollada en React.
- Una API REST desarrollada en Node.js.
- Una aplicación móvil desarrollada en Flutter.
- Una base de datos relacional MySQL.

2. OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar un sistema de información que permita administrar de forma eficiente los productos, proveedores, usuarios, ventas y devoluciones, asegurando la integridad de los datos y mejorando la toma de decisiones.

3. ALCANCE

El sistema cubre los siguientes procesos:

- Registro y gestión de productos
- Control automático de stock
- Gestión de proveedores
- Gestión de usuarios y roles
- Registro de ventas
- Registro de devoluciones
- Generación de reportes

El sistema es accesible mediante aplicación web y aplicación móvil Android.

4. ARQUITECTURA GENERAL

El sistema implementa una arquitectura Cliente–Servidor basada en API REST.

4.1 Componentes Principales

- Cliente Web (React)
- Cliente Móvil (Flutter)
- API REST (Node.js)
- Base de Datos Relacional (MySQL)

La comunicación se realiza mediante protocolo HTTPS utilizando formato JSON.

5. DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

5.1 ESQUEMA O MODELO DE REQUERIMIENTOS

El sistema fue construido bajo el estándar IEEE 830-1998, como se evidencia en el documento de especificación de requisitos

5.1.1 Requerimientos Funcionales

Se implementaron 24 requerimientos funcionales priorizados como Alta, entre ellos:

RF001 Registro de productos

RF006 Registro automático de salidas con actualización de stock

RF011 Asignación de roles y permisos

RF015 Registro de devoluciones

RF019 Reportes de ventas diarios/semanales/mensuales

RF023 Inicio de sesión seguro

Todos los requerimientos funcionales fueron implementados mediante API REST y controlados desde el backend Node.js.

5.2 Requerimientos No Funcionales

RNF001 Respuesta < 2 segundos

RNF003 Autenticación obligatoria

RNF004 Encriptación de contraseñas

RNF011 Disponibilidad 99%

RNF012 Escalabilidad

6. Software Base y Prerrequisitos

6.1 Hardware mínimo recomendado

- Procesador Intel i5 o superior
- 8GB RAM
- 20GB almacenamiento libre

6.2 Software Base

- Node.js v18+
- MySQL 8.0+
- Flutter SDK 3+
- React 18+
- Navegador Chrome, Edge o Firefox

7. FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOPORTE

30 marzo 2026

sin embargo el sistema permanece En desarrollo continuo

El sistema cuenta con mantenimiento y mejoras durante su ciclo de desarrollo académico.

8. CATEGORÍA

El Sistema de Gestión de Inventario DistriOchoa pertenece a la categoría de software digital empresarial, orientado a la administración y control de inventarios mediante herramientas tecnológicas.

Este sistema se clasifica como una aplicación digital de gestión administrativa, ya que permite automatizar procesos relacionados con el manejo de productos, ventas, devoluciones y control de stock dentro de una empresa comercializadora.

Además, el sistema funciona bajo un entorno multiplataforma, permitiendo su uso a través de:

- Aplicación web accesible desde navegadores.
- Aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android.
- API REST que permite la comunicación entre los diferentes componentes del sistema.

Al ser una solución digital, el sistema permite mejorar la organización de la información, reducir errores en los procesos manuales y facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa.

9. SISTEMA OPERATIVO

El sistema es multiplataforma, ya que su arquitectura está basada en tecnologías web y servicios REST.

La aplicación web, desarrollada en React, puede ser utilizada en los sistemas operativos Windows, Linux y macOS, a través de un navegador web moderno.

La API REST, desarrollada en Node.js, puede desplegarse y ejecutarse en Windows, Linux y macOS.

La aplicación móvil, desarrollada en Flutter, está destinada actualmente a dispositivos con sistema operativo Android.

10. COMPONENTES Y ESTÁNDARES

10.1 Arquitectura

- Arquitectura Cliente-Servidor
- API REST
- Patrón MVC (Backend)
- Arquitectura por capas (Frontend)
- JSON como formato de intercambio
- HTTP/HTTPS

10.2 Seguridad

- Autenticación con JWT
- Hash SHA-256 en contraseñas
- Validación de roles
- Control de acceso por middleware

10.3 Puertos

- API REST: 3000
- MySQL: 3306
- HTTPS: 443

11 FUNCIONALIDAD Y SERVICIOS OFRECIDOS

11.1 Módulo Inventario

- CRUD productos
- Alertas por bajo stock
- Historial de movimientos

11.2 Módulo Ventas

- Registro de venta
- Descuento automático del inventario
- Reportes diarios, semanales y mensuales

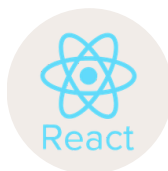
11.3 Módulo Devoluciones

- Registro de motivo
- Ajuste automático de stock
- Reportes por producto

11.4 Módulo Usuarios

- Registro de empleados
- Asignación de roles
- Inicio y cierre de sesión seguro

12. Tecnologías de Desarrollo del Sistema



13. PLATAFORMA DE BASE DE DATOS

El sistema utiliza MySQL como gestor de base de datos relacional, el cual permite almacenar información estructurada mediante tablas relacionadas entre sí. MySQL fue seleccionado debido a su alto rendimiento, estabilidad, facilidad de administración y compatibilidad con aplicaciones web y móviles.

La versión utilizada permite el manejo eficiente de consultas, transacciones y relaciones entre tablas, asegurando el correcto funcionamiento del sistema.

14. HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN

Para la administración de la base de datos se utilizó el entorno XAMPP, el cual integra el servidor Apache, el motor MySQL y la herramienta phpMyAdmin, facilitando la creación, modificación y consulta de la base de datos mediante una interfaz gráfica.

15. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL

El sistema está orientado a optimizar el control y manejo del inventario en una abastadora de productos agrícolas, permitiendo mejorar la trazabilidad y disponibilidad de la información.

El sistema fue desarrollado con el objetivo de facilitar la gestión de la información relacionada con los procesos operativos de una abastadora de frutas y verduras. Este permite realizar el registro, actualización, eliminación y control de productos, así como el manejo de entradas y salidas de inventario, contribuyendo a mejorar la organización y administración de los recursos. El aplicativo se encuentra estructurado en módulos diseñados para cumplir funciones específicas dentro del sistema. Entre ellos se encuentra el módulo de Gestión de Inventario, el cual permite administrar la información relacionada con productos, categorías, proveedores y movimientos de inventario, incluyendo el registro de entradas y salidas de mercancía.

La documentación funcional describe el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, detallando los tipos de usuarios, los requisitos funcionales y la organización general de los módulos que conforman la aplicación.

El sistema cuenta con tres roles de usuario que determinan los permisos y accesos dentro del aplicativo:

- **Super Administrador:** Tiene acceso completo al sistema. Además de gestionar la información general, posee la capacidad de registrar, modificar y eliminar administradores y demás usuarios.
- **Administrador:** Tiene acceso a la mayoría de las funcionalidades del sistema, incluyendo la gestión del inventario, productos, categorías, proveedores y movimientos de mercancía. Sin embargo, no cuenta con permisos para eliminar administradores.
- **Auxiliar:** Puede gestionar las operaciones relacionadas con el inventario y los productos, pero no tiene permisos para realizar acciones relacionadas con la administración o registro de usuarios.

Esta estructura de roles permite garantizar un control adecuado del acceso al sistema y la seguridad de la información.

16. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Para la administración de la base de datos se utilizó el entorno XAMPP, el cual integra el servidor Apache, el motor MySQL y la herramienta phpMyAdmin, facilitando la creación, modificación y consulta de la base de datos mediante una interfaz gráfica.

- Frontend: El sistema fue desarrollado con el framework Flutter el cual permite la creación de aplicaciones móviles multiplataforma mediante el lenguaje de programación Dart.
- Backend: Aquí es donde el sistema procesa las solicitudes que son enviadas desde la parte móvil, aplica la lógica y gestiona la comunicación con la base de datos

- Flutter permite hacer la creación de interfaces dinámicas, modernas y de alto rendimiento. En el desarrollo del sistema se empleó la arquitectura basada en la separación por capas para mejor organización.

Este componente fue desarrollado utilizando una arquitectura basada en el Modelo Vista Controlador (MVC), permite separar la lógica para mejor organización visual en el sistema.

El backend expone servicios mediante una API REST permitiendo la comunicación entre el frontend y la base de datos.